

Genel Ön Bilgi

Linked List yapısında her Node temel olarak data ve next alanlarından oluşur:

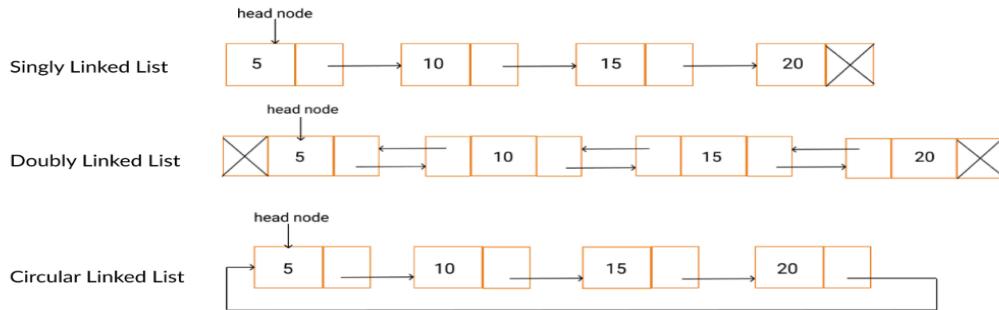
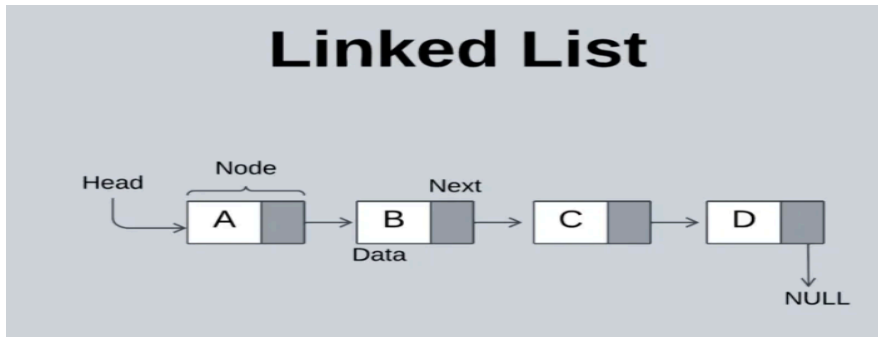
```
struct Node {  
    int data;  
    struct Node *next;  
};
```

Temel yapı:

```
+-----+-----+  
| data | next | -----> sonraki Node  
+-----+-----+
```

Örnek:

[10 | *] □ [20 | *] □ [30 | NULL]



SORU 1 – Tek Node Oluřturma

Soru

Bir Node yapısı oluřturun. Node ierisinde 10 deęerini saklayın ve ekrana yazdırın.

izim / Mantık

```
+-----+-----+  
| 10 | NULL |  
+-----+-----+
```

özüm

Not

Öęrenilecek: struct, data, next, NULL.

SORU 2 – İki Node'u Birbirine Bağlama

Soru

10 ve 20 değerlerini içeren iki Node oluşturun ve 10 → 20 → NULL listesini oluşturun.

Çözüm

Not

Önemli: `node1.next-->data`, `node1`'in sonraki Node'unun data alanına erişir.

SORU 3 – Üç Node'lu Listeyi Yazdırma

Soru

10 □ 20 □ 30 □ NULL listesini oluşturun ve while kullanarak tüm elemanları yazdırın.

Çizim / Mantık

head

|

v

[10] □ [20] □ [30] □ NULL

Çözüm

Not

Temel traversal mantığı: `current = current-->next;`

SORU 4 – malloc Kullanarak Linked List Oluřturma

Soru

malloc() kullanarak 10 --> 20 --> 30 --> NULL listesini oluřturun.

Çizim / Mantık

head□[10] □ [20] □ [30] □NULL

Çözüm

Not

malloc ile bellek ayırdığımız için kullanım sonunda free() önemlidir.

SORU 5 – Listenin Eleman Sayısını Bulma

Soru

10 □ 20 □ 30 □ 40 □ NULL listesinin kaç Node içerdiğini bulun.

Mantık

[10] □ [20] □ [30] □ [40] --> NULL
1 2 3 4

Çözüm

Not

Her Node ziyaret edildiğinde count bir artırılır.

SORU 6 – Listenin Elemanlarını Toplama

Soru

10 □ 20 □ 30 □ 40 □ NULL listesindeki değerlerin toplamını bulun.

Çizim / Mantık

sum = 0

10 □ 10

20 □ 30

30 □ 60

40 □ 100

Çözüm

Not

Traversal sırasında sum değişkenine current-->data eklenir.

SORU 7 – Linked List'te Eleman Arama

Soru

Kullanıcının girdiği sayının 10 □20 □30 □40 □NULL listesinde olup olmadığını bulun.

Çizim / Mantık

10 == aranan? Hayır

20 == aranan? Hayır

30 == aranan? Evet (örnek)

Çözüm

Not

Eleman bulununca break ile arama sonlandırılabilir.

SORU 8 – Listenin Başına Eleman Ekleme

Soru

10 □ 20 □ 30 □ NULL listesinin başına 5 ekleyin. Sonuç 5 □ 10 □ 20 □ 30 □ NULL olmalıdır.

Çizim / Mantık

Başlangıç:

head □ [10] □ [20] □ [30] □ NULL

Yeni:

newNode □ [5]

Bağla:

[5] □ [10] □ [20] □ [30] □ NULL

Çözüm

Not

Başa eklemenin kritik iki satırı: newNode□next = head; ve head = newNode;

SORU 9 – Listenin Sonuna Eleman Ekleme

Soru

10 □ 20 □ 30 □ NULL listesinin sonuna 40 ekleyin.

Çizim / Mantık

Başlangıç:

[10] □ [20] □ [30] □ NULL

Sonra:

[10] □ [20] □ [30] □ [40] □ NULL

Çözüm

Not

Son Node'u bulmak için while (current□next != NULL) kullanılır.

SORU 10 – Belirli Bir Elemanı Silme

Soru

10 □ 20 □ 30 □ 40 □ NULL listesinden kullanıcının girdiği değeri silin.

Çizim / Mantık

Örnek:

[10] □ [20] □ [30] □ [40] □ NULL

30 silinirse:

[10] □ [20] □ [40] □ NULL
X [30]

Çözüm

Not

Silmede temel mantık: previous-->next = current-->next; ardından free(current). Head'in silinmesi ayrı ele alınır.

Fonksiyonlaştırılmış Linked List

Başlıca fonksiyonlar: insertBeginning(), display() ve search() fonksiyonları oluşturup;

- İlk nodun tuttuğu değeri getiren fonksiyon □ insertBeginning()
- Tüm listeyi gösteren fonksiyon □ display()
- Elaman ara □ search()

Çözüm